Term Glossary.

قاموس مصطلحات الترم

GRADE 10 SCIENCE · TERM 1
CATALYST. BY MRS. RANA

Learn these words first. Tick the box when you can say the meaning without looking. Then every lesson will be easy.
احفظي المصطلحات دي الأول، وعلّمي ✓ لما تعرفي المعنى من غير ما تبصّي.

Module 22 · Lesson 1 · The Integumentary System — الجهاز الجلدي

☐	**integumentary system**	الجهاز الجلدي	organ system that covers and protects the body
☐	**epidermis**	البشرة	outer layer of skin
☐	**dermis**	الأدمة	second layer of skin; connective tissue
☐	**subcutaneous layer**	الطبقة تحت الجلد	layer under the dermis; stores fat
☐	**epithelial tissue**	نسيج طلائي	covers body surfaces
☐	**connective tissue**	نسيج ضام	supports and protects
☐	**keratin**	الكيراتين	protein that waterproofs skin, hair, nails
☐	**melanin**	الميلانين	pigment that absorbs UV light
☐	**melanocyte**	خلية صبغية	cell that makes melanin
☐	**hair follicle**	بصيلة الشعرة	cavity in the dermis where hair grows
☐	**sebaceous gland**	غدة دهنية	oil gland that lubricates skin and hair
☐	**sweat gland**	غدة عرقية	makes sweat to cool the body
☐	**vitamin D**	فيتامين د	made by skin in UV light; helps absorb calcium
☐	**homeostasis**	الاتزان الداخلي	keeping the body's inside conditions steady
☐	**first / second / third-degree burn**	حرق درجة أولى / ثانية / ثالثة	burn severity by depth
☐	**skin cancer · melanoma**	سرطان الجلد · الميلانوما	UV damages DNA; melanoma is the deadliest

Module 22 · Lesson 2 · The Skeletal System — الجهاز الهيكلي

☐	**axial skeleton**	الهيكل المحوري	skull, vertebral column, ribs, sternum (80)
☐	**appendicular skeleton**	الهيكل الطرفي	limbs, shoulders, hips (126)
☐	**compact bone**	عظم كثيف	dense, strong outer layer of bone
☐	**spongy bone**	عظم إسفنجي	less dense bone with cavities
☐	**osteon (Haversian system)**	الأوستيون (نظام هافرس)	tube in compact bone with vessels and nerves
☐	**osteocyte**	خلية عظمية	living bone cell

☐	**osteoblast**	خلية بانية للعظم	cell that builds bone
☐	**osteoclast**	خلية هادمة للعظم	cell that breaks down bone
☐	**ossification**	التعظّم	forming bone from osteoblasts
☐	**red bone marrow**	نخاع أحمر	makes red cells, white cells, platelets
☐	**yellow bone marrow**	نخاع أصفر	stored fat
☐	**cartilage**	غضروف	flexible tissue; embryo skeleton, joint lining
☐	**periosteum**	السمحاق	membrane around the bone
☐	**fracture · callus**	كسر · كالس	break · mass that forms while healing
☐	**joint**	مفصل	where two or more bones meet
☐	**ligament**	رباط	connects bone to bone
☐	**ball-and-socket · pivot · hinge · gliding · suture**	كرة وحق · محوري · رزّي · انزلاقي · درز	the five joint types
☐	**osteoarthritis · rheumatoid arthritis**	الفصال العظمي · التهاب المفاصل الروماتويدي	cartilage wears down · inflamed joints
☐	**bursa · bursitis**	جراب · التهاب الجراب	fluid sac · its inflammation
☐	**sprain**	التواء	damaged ligaments

Module 22 · Lesson 3 · The Muscular System — الجهاز العضلي

☐	**smooth muscle**	عضلات ملساء	involuntary, not striated; hollow organs
☐	**cardiac muscle**	عضلة القلب	involuntary, striated; heart only
☐	**skeletal muscle**	عضلات هيكلية	voluntary, striated; moves bones
☐	**voluntary · involuntary**	إرادي · لا إرادي	controlled consciously · not controlled
☐	**striated**	مخطط	with light and dark bands
☐	**tendon**	وتر	connects muscle to bone
☐	**antagonistic pair**	زوج متضاد	two muscles working opposite each other
☐	**muscle fiber · myofibril**	ليفة عضلية · ليفة دقيقة	muscle cell · its smaller units
☐	**actin · myosin**	أكتين · ميوسين	thin · thick protein filaments
☐	**sarcomere**	ساركومير	functional unit of muscle, Z line to Z line
☐	**Z line · M line · A band**	خط Z · خط M · الشريط A	parts of a sarcomere
☐	**sliding filament theory**	نظرية انزلاق الخيوط	actin slides toward the centre

☐	**cross bridge**	جسر عرضي	link between myosin and actin
☐	**ATP**	ATP (جزيء الطاقة)	energy molecule for contraction
☐	**lactic acid fermentation**	تخمر حمض اللاكتيك	anaerobic energy; causes fatigue
☐	**rigor mortis**	تيبس الموت	muscles stay contracted after death (no ATP)
☐	**slow-twitch · fast-twitch**	بطيئة · سريعة الانقباض	endurance · strength fibers
☐	**myoglobin · mitochondria**	ميوجلوبين · ميتوكوندريا	stores oxygen · makes ATP

Module 24 · Lesson 1 · Circulatory System — الجهاز الدوري

☐	**artery · arteriole**	شريان · شُرَيّن	carries blood away from the heart · small artery
☐	**capillary**	شعيرة دموية	1-cell-thick vessel; exchange by diffusion
☐	**vein · venule**	وريد · وُرَيد	carries blood back to the heart · small vein
☐	**endothelium**	البطانة	inner layer of a blood vessel
☐	**valve**	صمام	keeps blood flowing one way
☐	**atrium (atria) · ventricle**	أذين · بطين	receiving chamber · pumping chamber
☐	**septum**	الحاجز	wall between right and left sides
☐	**tricuspid · mitral · pulmonary · aortic valve**	الثلاثي · الميترالي · الرئوي · الأورطي	the four heart valves
☐	**aorta · vena cava**	الأورطي · الوريد الأجوف	largest artery · large vein to the right atrium
☐	**pulmonary artery · pulmonary vein**	الشريان الرئوي · الوريد الرئوي	to the lungs · from the lungs
☐	**sinoatrial (SA) node · atrioventricular (AV) node**	العقدة الجيبية · العقدة الأذينية البطينية	pacemaker · relay of the signal
☐	**pulse**	النبض	artery expanding as the left ventricle contracts
☐	**blood pressure · systole · diastole**	ضغط الدم · انقباض · انبساط	120/80 = systolic/diastolic
☐	**sphygmomanometer**	جهاز قياس الضغط	measures blood pressure
☐	**plasma**	البلازما	liquid part of blood, 90% water
☐	**red blood cell · hemoglobin**	كرة دم حمراء · هيموجلوبين	carries O_2 · iron protein
☐	**white blood cell**	كرة دم بيضاء	fights disease
☐	**platelet · fibrin**	صفيحة دموية · فيبرين	cell fragment · clot protein
☐	**marker · antibody**	واسم · جسم مضاد	molecule on red cells · protein that causes clumping
☐	**Rh factor**	عامل ريسس	another red-cell marker

☐	**atherosclerosis**	تصلب الشرايين	blocked arteries
☐	**heart attack · stroke**	أزمة قلبية · سكتة دماغية	blood fails to reach the heart · the brain

Module 24 · Lesson 2 · Respiratory System — الجهاز التنفسي

☐	**cellular respiration**	التنفس الخلوي	O_2 + glucose → ATP + CO_2 + water
☐	**breathing**	التنفس (الشهيق والزفير)	moving air in and out of the lungs
☐	**external · internal respiration**	التنفس الخارجي · الداخلي	air ↔ blood · blood ↔ cells
☐	**nasal cavity**	التجويف الأنفي	air enters and is filtered
☐	**cilia · mucous membrane**	أهداب · غشاء مخاطي	sweep particles · warm and moisten air
☐	**pharynx · larynx**	البلعوم · الحنجرة	upper throat · voice box
☐	**epiglottis**	لسان المزمار	flap that keeps food out of the airway
☐	**trachea**	القصبة الهوائية	windpipe
☐	**bronchus (bronchi) · bronchiole**	شعبة هوائية · شُعَيبة	tubes into the lungs
☐	**alveolus (alveoli)**	حويصلة هوائية	air sac where gases are exchanged
☐	**diaphragm**	الحجاب الحاجز	muscle that moves for breathing
☐	**inhalation · exhalation**	الشهيق · الزفير	air in · air out
☐	**diffusion**	الانتشار	movement from high to low concentration
☐	**carbonic acid**	حمض الكربونيك	form of CO_2 in red blood cells
☐	**asthma · bronchitis**	الربو · التهاب الشعب	bronchioles constrict · infected pathways
☐	**emphysema · pneumonia · lung cancer**	انتفاخ الرئة · الالتهاب الرئوي · سرطان الرئة	alveoli break · alveoli fill · uncontrolled growth